FRESNO: 不正転売抑止を実現するゼロ知識証明を用いたチケット管理プロトコル

佐古 美由紀[1,a)]　金廣 理央[1]　吉村 昌也[1]　中塚 義道[2]　岩本 貢[1]　渡邉 洋平[1,3]

概要：2019 年にチケット不正転売禁止法が施行されたにもかかわらず，依然として不正転売が横行している．本研究では，著者らが CSS 2025 で提案した不正転売抑止を実現する暗号プロトコルをベースに，物理的なクレデンシャルを利用する実用的なチケット管理プロトコルのための暗号学的枠組み FRESNO を構築する．FRESNO では，チケット発行時および入場時に署名機能を備えた政府発行の ID カード（たとえばマイナンバーカード）の所持が必要なため，チケットの譲渡（転売）にはチケットに紐づく ID カード自体を第三者に貸与する必要があり，不正転売の抑止が期待できる．また概念実証（PoC）を実装し，発行時および入場時のレイテンシとメモリ消費量を評価することで大規模イベントへの適用可能性を示す．

キーワード：チケット不正転売抑止，ゼロ知識証明，マイナンバーカード

A Ticketing Protocol Supporting Unauthorized Ticket Resale Deterrence Using Zero-Knowledge Proofs

Miyuki Sako[1,a)]　Rio Kanehiro[1]　Masaya Yoshimura[1]　Yoshimichi Nakatsuka[2]
Mitsugu Iwamoto[1]　Yohei Watanabe[1,3]

Abstract: Although ticket scalping undermines fair access to high-demand events, existing defenses remain insufficient. In this study, based on our work in CSS 2025, we propose a practical secure ticketing protocol that deters unauthorized ticket resale by requiring users to possess a government-issued ID card with digital-signature functionality at both ticket issuance and admission. Since transferring a ticket requires lending the underlying physical ID card bound to the ticket to a third party, this mechanism is expected to deter unauthorized resale by forcing ticket scalpers to share their personal ID cards with strangers. We implement a proof of concept (PoC) and evaluate the latency and memory consumption of both issuance and admission, thereby demonstrating its practical feasibility and applicability to large-scale events.

Keywords: Unauthorized Ticket Resale Deterrence, Zero-Knowledge Proof, Government-issued ID Cards

1. はじめに

チケット不正転売およびそれに伴うチケット詐欺の横行は社会的問題となっており，チケット不正転売禁止法[*1]が 2019 年 6 月に施行され，転売目的でのチケットの譲り受けと不正転売に対して罰則が設定された．Ticketmaster やチケットぴあといった大手チケット販売プラットフォームにおいても，さまざまな対策が導入されており，例えば Ticketmaster では AI を用いた不正検知や一定時間ごとに更新されるバーコードなどを導入している[*2]．また，チケットぴあでは多重登録や複数申込の防止，及び座席番号を公演間近まで非表示とするなどの対策を講じている[*3] がチ

[1] 電気通信大学 / The University of Electro-Communications
[2] 国立研究開発法人情報通信研究機構 / NICT
[3] 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 / AIST
[a)] m-sako@uec.ac.jp

[*1] https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000103

[*2] https://business.ticketmaster.com/safetix-encrypted-digital-ticketing/

[*3] https://t.pia.jp/info/info-tenbaino.jsp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

ケットデータの複製やアカウント自体の譲渡などの抜け道は依然として存在しており，引き続き議論および対策が必要である．不正転売がなくならない根本的な理由として，定価を上回る価格であっても購入したいという需要が存在するためである．そのため，不正転売を防ぎたい興行主，利益を目的とする転売者，高額でもチケットを購入したい購入者が共存する状況を考慮した対策が求められる．

不正転売を抑止する自然な方法の一つとしては，チケットと購入者との紐づけを強くし，購入者以外の第三者によるチケットの利用を困難にすることである．一方で，購入者との強い紐づけを実現するために個人情報を利用すると，ユーザのプライバシーを侵害する可能性がある．したがって，チケットと正当な購入者との強い紐付けによる不正転売の抑止と，ユーザのプライバシー保護を同時に実現するチケット管理プロトコルが求められる．

1.1 本研究の目的と貢献

著者らは，CSS 2025 にて不正転売抑止のための暗号プロトコル FRESNO (Framework for unauthorized RESale deterrent and aNOnymous identity verification) を提案した [17]．FRESNO は従来のチケット発行から入場までに至る一連のプロセスを対象とした暗号プロトコルである．入場時の正規のチケットを所有することを証明する際に，チケットに紐づけられた個人情報も知っていることを要求することで，チケットを第三者へ譲渡するには個人情報の開示が必要となることから，チケットの不正転売の抑止につながると考えた．技術的には，ID ベース署名を採用し，ユーザの個人情報を ID として署名および検証を行っていた．チケット発行時には，発行者はユーザから受け取った個人情報に対する署名をチケットとしてユーザに返送し，チケット提示時にはゼロ知識証明を用いることで，チケットと自身の個人情報の紐づけを証明するものであった．

しかし，提案手法には，実用化に向けて次の課題があった．第一に，入場時にユーザが個人情報を毎回入力する必要がある点，第二に，チケット発行時に個人情報を発行者へ直接送信する必要があり，発行者にユーザの個人情報が漏れてしまう点，第三に，ID ベース署名には標準的なライブラリがないことから実装コストが大きい点である．

本研究では，CSS 2025 における提案手法の考え方を基盤とし，提案手法における個人情報の取り扱いに着目し，その管理方法について再検討する．特に，マイナンバーカード等の政府発行の物理的な ID カードの情報を利用することで，より “譲渡されにくい個人情報” を対象とする．入場時に購入時に登録した ID カードの所持が要求されるため，不正転売のためには自身の ID カードを第三者へ物理的に貸与する必要があり，なりすましや個人情報漏えい等のリスクを転売者に負わせることで，不正転売を抑止する．

本研究では，政府発行 ID カードの署名機能とゼロ知識証明を組み合わせ，チケット発行者や検証者にユーザの個人情報を開示することなく，チケット購入者の本人確認を可能とするチケット管理プロトコルを FRESNO として改めて提案する．FRESNO では，ユーザの個人情報を直接入力するのではなく，ID カードの IC チップに格納された情報をデバイスで読み取り，入場時におけるユーザの操作負担を軽減することで第一の課題を解決する．また，チケット発行時にもゼロ知識証明を用いて，購入者本人の ID カードであることを ID カードの情報を明かさずに証明しながら，ID カードに紐づいたチケットを発行することで，第二の課題も解決できる．さらに，本研究では ID ベース署名ではなく ID カードで広く利用可能な RSA や EdDSA などの一般的なディジタル署名方式を利用することで，既存の暗号ライブラリを活用した実装を可能とし，第三の課題を解決する．さらに，マイナンバーカードの利用を想定した提案プロトコルを実装し，その性能評価を通じて，大規模イベントへの適用可能性を示す．

1.2 関連研究との比較

紙面の都合上，本節では特に本研究と関係する関連研究について記す．その他の既存対策及び関連研究については付録 A.1 を参照されたい．

本研究ではチケットを購入者に強力に紐づけ，入場時にその紐づきを暗号学的に検証することで，不正転売を抑止する方法に焦点を当てる．本研究と同様に，チケットと購入者との強力な紐づけに加えて，本人確認を自動化する手法についても複数の研究が行われている．これらの方式と提案方式の比較を表 1 に示す．各方式を比較する上で考慮する性質は以下の通りである．1 つ目は入場の際にチケットを提示する人物が正当な購入者本人であることを確認できること（転売抑止効果）．2 つ目はチケット発行者および検証者の双方からユーザの個人情報を保護できること（プライバシー保護）．3 つ目はチケットの買い占めを防ぐために購入制限を適用できること（レート制限）．4 つ目は中央サーバへのリアルタイムなインターネット接続を必要とせずに，本人確認およびチケットの検証を行えること（ローカル検証）である．

Okumura らは，事前に登録された顔写真とイベント当日の参加者の顔を比較することにより，顔認証による本人確認を行う方式を提案している [14]．これはチケットと購入者本人との対応を生体情報に基づいて確認できるため，チケット転売を抑止できる．また，処理がモバイル端末内で完結するため，ローカル検証が可能である．一方，同研究の実験に参加したユーザからは，生体情報の収集および管理に関してプライバシー上の懸念が示されている．さらに，ユーザが複数のアカウントを作成し，それぞれに自身の顔写真を登録することで購入制限を回避できるため，レート制限の観点でも課題がある．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1: FRESNO と関連研究の比較.
Table 1 Comparison of FRESNO and related work.

	OHH+17 [14]	VDN+08 [15]	FSSU22 [5]	FRESNO
転売抑止効果	✓	–	✓	✓
プライバシー保護	–	✓	–	✓
レート制限	–	✓	✓	✓
ローカル検証	✓	✓	–	✓

Verslype らは，政府発行の eID カードを使用し，チケットを Anonymous Credentials (AC) に紐づけることで，高いプライバシー保護を実現した [15]．また，イベント固有の仮名を利用することでレート制限を適用できる．さらに，ユーザが提示するバーコードを入場時にリーダで読み取りその場で処理できるため，ローカル検証にも適している．しかし，ユーザの匿名性を保護した結果として，発行されたチケット自体は他者に譲渡可能であり，チケット転売の抑止効果は限定的となっている．

Feulner らは，チケットを Verifiable Credentials (VC) として発行する，自己主権型アイデンティティに基づくフレームワークを導入した [5]．入場時には，チケットの VC とチケット所有者が事前に登録した本人確認用の VC に紐づけた Verifiable Presentation の提示によって本人確認が行われ，これによりチケット転売の抑止及びレート制限を実現する．一方，ユーザの一意性を検証するために，氏名，生年月日，シリアル番号を送信することから，プライバシー上の懸念が残る．さらに，資格証の失効状態を検証するために入場口においてリアルタイムのインターネット接続が必要となるため，ローカル検証には対応していない．

2. モデル

2.1 登場人物

FRESNO のモデルに登場する人物は，チケット購入者にチケットを発行する**チケット発行者**（以下，単に発行者）と，チケットの真正性およびチケットの所有者が検証にかかる本人であることを検証し入場を許可する**チケット検証者**（以下，単に検証者）と**ユーザ**に分類される．ここで，ユーザは自身の本人確認書類を所持していることとする．ユーザの中にはチケットシステムからチケットを購入したチケット購入者と，チケットを購入していない非チケット購入者に振り分けられる．さらに不正転売を試みる購入者を転売者といい，転売者からチケットを入手した非購入者を転売チケット購入者とする．

2.2 モデル

FRESNO は以下の 2 つのフェーズで構成されている．

チケット発行フェーズ: 発行者は，抽選または先着順などで選ばれたユーザに対して，座席番号などのチケットのメタデータを割り当てる．ユーザの個人情報の正当性と一意性を検証した後，発行者はその個人情報に紐づいたチケットを生成し，送信する．

チケット提示フェーズ: イベント当日，ユーザは入場するためにチケットを検証者に提示する．ユーザは，チケットが発行者によって発行されたことと提示されたチケットに紐づいた個人情報を自身が所持していることを証明する．

2.3 脅威モデル

各登場人物の脅威について整理する．

Honest-but-curious な発行者および検証者: チケット発行フェーズ及びチケット提示フェーズにおいて正しくプロトコルに従うが，ユーザが送信したデータから個人情報を抽出しようと試み，ユーザのプライバシー侵害を試みる．

転売者および転売チケット購入者: チケット購入者は，自身の個人情報を共有することなく，チケット情報を転売チケット購入者に譲渡しようとする（不正転売）．非購入者は，チケットの偽造やチケット購入者へのなりすましを試み，検証を通過しようとする．転売者は自身が所持している個人情報を除いたあらゆる情報を積極的に提供する可能性がある点がチケット不正転売の特徴である．

複数チケットの購入を試みるユーザ: あるユーザ一人が，チケットを買い占めたり抽選で選ばれる確率を上げるために，複数回の購入の申し込みを行おうとする．

2.4 セキュリティ要件

検証正当性．正当なチケット購入者が，チケットに紐づけられた個人情報を所持し，かつその真正性を証明できるとき，アルゴリズムに従って正しく発行されたチケットが検証において必ず受理されること．

偽造不可能性．悪意のあるユーザに対して，発行者によって発行されていない，かつ提示フェーズにおいて受理されるようなチケットを生成することができないこと．

不正転売の抑止．チケットの転売を成功させるには，購入者が自身の個人情報を譲渡する必要があること．

レート制限．各ユーザおよび各イベントに対して，最大で 1 枚までのチケットが発行されること．

検証者に対する匿名性．提示フェーズにおいて，ユーザの個人情報が検証者に漏れないこと．

プロトコルレベルでのイベントリンク付け不可能性．チケット発行者であっても，異なる 2 つのイベントに対するチケット発行申し込みが，同一のユーザによるものかどうかが分からないこと．

3. プロトコル

3.1 プロトコルの設計

3.1.1 設計方針

不正転売を抑止する自然な方法としては，チケットと正当な所有者との結びつきを強くすることである．そのため

© 2026 Information Processing Society of Japan

には，チケット発行時に購入者に紐づけられた情報（個人情報）を登録することをユーザに求め，チケット提示時にその情報との整合性を検証する．しかし，氏名やメールアドレスといった一般的な個人情報は重複する可能性や入手や偽造が容易であることから，チケット提示時に正確な検証を行うことが困難であり，不十分である．したがって，FRESNO では個人情報に以下の要件を要求する．

一意識別可能性．信頼された第三者機関によって発行された証明書によって単一の個人に紐づけられていること．

偽造不可能性．複製や捏造が不可能であること．

公開検証可能性．信頼された第三者機関によって発行されたことが検証可能であること．

これらの要件を満たす資格証明書のうち，マイナンバーカードのような**政府発行の物理的な ID カード**を用いて個人情報を扱うこととする．これらの IC チップ搭載スマートカードが持つ特徴の一つは，ID カード所有者に紐づけられた，抽出可能なユーザ公開鍵 vk_U が格納されている．二つ目は，ユーザ公開鍵に対応するユーザ秘密鍵 sk_U がセキュアエレメント内に格納され，外部への抽出や複製はできない．三つ目は，ディジタル署名に対応しており，信頼された第三者機関の公開鍵証明書が検証可能な形で発行されている．ここで，ユーザ秘密鍵 sk_U は抽出不可能であるため， sk_U の所持を証明するためには，物理的に ID カード自体の所持が必要になる．ID カードは本人確認書類であるため，チケットの転売には自身の ID カードを第三者に譲渡する必要があり，ID カードに記載されている情報の漏洩やなりすましのリスクを伴う．これにより転売者に対して心理的に高い障壁を課すことができる．

3.1.2 概念設計

本節では，物理的な ID カードを用いた基本設計を示す．

チケット発行フェーズ．発行者は，ユーザの ID カードの真正性を検証し，チケットを生成する．

ID カードの真正性および所持検証: ID カードから抽出したユーザ公開鍵 vk_U の証明書を使用して，ユーザは ID カードが政府によって発行されたものであることを発行者に対して証明する．さらに，ユーザは ID カードの署名機能を使用して，発行者から送られてきたチャレンジに対するディジタル署名を生成することにより，ID カードの物理的な所持を証明する．

チケットの生成: 発行者は，チケット発行申し込みを受け取った後，レート制限を遵守するために購入回数を確認する．そのあと，チケットのメタデータとユーザ公開鍵に対するディジタル署名としてチケットを生成し，ユーザに送信する．これにより，チケットとチケット購入者の ID カードの紐づけが確立される．

チケット提示フェーズ．ユーザはチケットと対応する ID カードを提示し，自身がチケット購入者であることを検証者に証明する．

チケット検証: ユーザは，チケットが発行者によって発行されたものであることと，購入者の ID カードに紐づいていることを証明する．

本人確認（ID カードの所持証明）: ユーザは，チケットに紐づいた ID カードを所持していることを証明する．チケットに紐づいているユーザ公開鍵 vk_U を用いて署名検証を行うことにより，ユーザがユーザ公開鍵 vk_U に対応する ID カードを現に所持していることを証明する．

3.1.3 設計上の課題と解決方法

個人情報の保護．概念設計において，購入者とチケットの強い紐づけを達成しようと単純に設計すると，必要以上の情報が開示される．特に，ユーザ公開鍵 vk_U は公開という言葉が使われているが，ユーザに対して一意に発行されているものであるので，発行者および検証者から保護されるべきである．しかし，署名検証には対応する検証鍵が必要であるため，単純にユーザ公開鍵 vk_U を隠してしまうと，署名検証だけでなく発行者が公開鍵証明書を検証することもレート制限を達成することもできなくなってしまう．この課題に対して，FRESNO はイベントごとに発行するタグとゼロ知識証明を用いる．ゼロ知識証明 [7] とは，ある命題が真であることを，それ以上の情報を明かすことなく証明する暗号プロトコルである．ユーザはユーザ公開鍵 vk_U を，発行者が生成したイベント固有のランダムなソルトとともにハッシュ化することで，ユーザ公開鍵 vk_U を明かすことなくユーザの一意性を証明することができる．ソルトはイベント固有であるため，同一ユーザが同一イベントに対して複数回チケット購入の申し込みをした場合には同じタグが生成され，重複申し込みを拒否することができる．

譲渡不可能性．発行者および検証者からユーザの個人情報を保護することにより，課題が生じる．チケットと購入者との紐付きを，暗号化された情報のみに基づいて検証する場合，転売者はチケットに関連する静的な証明情報を転売チケット購入者へそのまま渡すだけで転売が成功してしまうため，転売抑止効果が損なわれる．そのため，FRESNO ではチケット提示時にチャレンジアンドレスポンスを採用する．検証者はランダムなチャレンジを発行し，ユーザはユーザ秘密鍵 sk_U を用いてこれに署名すると同時に，ユーザ公開鍵 vk_U がチケットに紐づいていることをゼロ知識証明を使用して証明する．検証者はこの証明を検証することで，ユーザ公開鍵 vk_U の値を知ることなく，ユーザがチケットに紐づく ID カードを現に所持していることを確認できる．さらに，ID カードによる署名とゼロ知識証明を用いることで，入場時の検証をユーザと検証者間で完結できるため，発行者や中央サーバへのリアルタイムな問い合わせを必要とせず，無線通信が不安定になりがちな混雑したイベントや大規模なイベントにおいて特に有効である．

© 2026 Information Processing Society of Japan

3.2 プロトコル

本節では，上記の概念設計に基づき具体的なプロトコルを示す．本プロトコルでは，ユーザが政府発行の ID カードを所持していると仮定する．具体的には，各ユーザは $(\mathsf{vk}_U, \mathsf{sk}_U, \mathsf{cert}_{\mathsf{vk}_U})$ に対応する ID カードを所持する．ここで，鍵ペア $(\mathsf{vk}_U, \mathsf{sk}_U)$ はユーザ鍵生成アルゴリズム $\Sigma_U.\mathsf{KeyGen}$ によって生成され，証明書 $\mathsf{cert}_{\mathsf{vk}_U}$ は政府の署名鍵 sk_g を用いて政府の証明書生成アルゴリズム $\Sigma_g.\mathsf{CG}$ により発行される．署名鍵 sk_U は ID カード内部に格納され，外部へ取り出せない代わりに，ID カードは署名機能 $\Sigma_U.\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_U, \cdot)$ に対するオラクルアクセスを提供する．

FRESNO は以下の 4 つのフェーズから構成される．ディジタル署名とゼロ知識証明に関する詳細は付録 A.2 を，プロトコルのシーケンス図は付録 A.3 を参照されたい．

初期化フェーズ．チケット発行者は，鍵生成アルゴリズム $\Sigma_I.\mathsf{KeyGen}$ を実行し，検証鍵 vk_I と署名鍵 sk_I の組を生成し，検証鍵 vk_I を公開する．また，2 つのセットアップアルゴリズム $\Pi_0.\mathsf{Setup}$ および $\Pi_1.\mathsf{Setup}$ をそれぞれ実行し，ρ_0 および ρ_1 を生成し公開する．

イベント初期化フェーズ．発行者は，イベント名や日時，会場名などのイベント情報 info_e とソルト salt_e を生成し，レート制限を達成するためのユーザの申し込み履歴を記録するログを $\mathsf{Log} = \emptyset$ として初期化する．

チケット発行フェーズ．ユーザが発行者へチケット発行を要求した後，発行者は乱数 chal_I を生成し，$(\mathsf{salt}_e, \mathsf{chal}_I)$ をユーザに送る．その後，ユーザは $(\mathsf{vk}_U, \mathsf{salt}_e)$ のハッシュ値 $\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}$ を計算し，発行者に送る．また，ユーザは証明生成アルゴリズム $\Pi_0.\mathsf{Prove}$ を実行し，(1) ユーザ公開鍵 vk_U の証明書が正しいこと，(2) ユーザが vk_U に対応する ID カードを所持していること，(3) $\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U} \coloneqq H_0(\mathsf{vk}_U, \mathsf{salt}_e)$ が成り立っていること，を並行して証明する NIZK 証明 π_0 を計算し，発行者に送る．命題 x_0 と証拠 w_0 を $(x_0, w_0) = ((\mathsf{salt}_e, \mathsf{chal}_I, \mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}, \mathsf{vk}_g), (\mathsf{vk}_U, \mathsf{cert}_{\mathsf{vk}_U}, \sigma_{\mathsf{chal}_I})) \in R_0$ として，関係 R_0 を以下のように定義する．

$$R_0 = \left\{ (x_0, w_0) \;\middle|\; \begin{array}{l} \mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U} = H_0(\mathsf{vk}_U, \mathsf{salt}_e) \\ \wedge\, \Sigma_g.\mathsf{CVfy}(\mathsf{vk}_g, \mathsf{vk}_U, \mathsf{cert}_{\mathsf{vk}_U}) = 1 \\ \wedge\, \Sigma_U.\mathsf{Verify}(\mathsf{vk}_U, \mathsf{chal}_I, \sigma_{\mathsf{chal}_I}) = 1 \\ \text{where } \sigma_{\mathsf{chal}_I} \leftarrow \Sigma_U.\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_U, \mathsf{chal}_I) \end{array} \right\}.$$

発行者は $\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}$ と $\pi_0 \leftarrow \Pi_0.\mathsf{Prove}(\rho_0, x_0, w_0)$ を受け取ると，(x_0, π_0) を検証する．検証が成功する，すなわち検証アルゴリズム $\Pi_0.\mathsf{Verify}(\rho_0, x_0, \pi_0)$ が 1 を出力し，かつ $\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U} \notin \mathsf{Log}$ である場合，発行者は，$\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}$ を Log に追加し，座席番号や価格などのユーザ固有の情報 info_s を生成する．その後，ユーザが保持するディジタル署名の検証鍵に関する情報と，その検証鍵の正当性の証明を要求する．その際，ユーザは検証鍵 vk_U を直接明かさない．その後，証明が検証に通るならば，チケット発行者は $\mathsf{info} \coloneqq (\mathsf{info}_e, \mathsf{info}_s)$ として $\sigma \leftarrow \Sigma_I.\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_I, (\mathsf{info}, \mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}))$ を計算し，チケット $\mathsf{ticket} \coloneqq (\mathsf{info}, \sigma)$ をユーザに発行する．

チケット提示フェーズ．検証者がチケット検証要求を受け取ると，ランダムチャレンジ chal_V をユーザに送信する．ユーザは証明生成アルゴリズム $\Pi_1.\mathsf{Prove}$ を実行し，(1) ユーザのチケット ticket 内の σ に紐づけられた vk_U に対応する sk_U をユーザが所持していること，(2) vk_U に対応する ID カードをユーザが所持していること，(3) $\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U} \coloneqq H_0(\mathsf{vk}_U, \mathsf{salt}_e)$ が成り立っていること，を並行して証明する NIZK 証明 π_1 を計算し，検証者に送る．命題 x_1 と証拠 w_1 を $(x_1, w_1) = ((\mathsf{salt}_e, \mathsf{chal}_V, \mathsf{vk}_I, \mathsf{ticket}), (\mathsf{vk}_U, \sigma_{\mathsf{chal}_V})) \in R_1$ として，関係 R_1 を以下のように定義する．

$$R_1 = \left\{ (x_1, w_1) \;\middle|\; \begin{array}{l} \mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U} = H_0(\mathsf{vk}_U, \mathsf{salt}_e) \\ \wedge\, \Sigma_I.\mathsf{Verify}(\mathsf{vk}_I, (\mathsf{info}, \mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}), \sigma) = 1 \\ \wedge\, \Sigma_U.\mathsf{Verify}(\mathsf{vk}_U, \mathsf{chal}_V, \sigma_{\mathsf{chal}_V}) = 1 \\ \text{where } \sigma_{\mathsf{chal}_V} \leftarrow \Sigma_U.\mathsf{Sign}(\mathsf{sk}_U, \mathsf{chal}_V) \end{array} \right\}.$$

検証者はチケット ticket と $\pi_1 \leftarrow \Pi_1.\mathsf{Prove}(\rho_1, x_1, w_1)$ を受け取ると，(x_1, π_1) を検証する．検証が成功する，すなわち検証アルゴリズム $\Pi_1.\mathsf{Verify}(\rho_1, x_1, \pi_1)$ が 1 を出力する場合は入場を許可し，そうでなければ拒否する．

3.3 セキュリティ分析

紙面の都合上，詳細なセキュリティ分析は付録 A.4 に示し，本節では概略をまとめる．

偽造不可能性．チケット提示フェーズにおいて未発行のチケット $\mathsf{ticket}' = (\mathsf{info}', \sigma')$ を用いて検証を通過するためには $(\mathsf{info}', \mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U})$ に対する有効な署名 σ' の偽造が必要だが，ディジタル署名の偽造不可能性から困難である．

不正転売の抑止．転売チケット購入者 U は転売者 S の ID カードに格納された秘密鍵 sk_S を用いない限り，chal_V に対する有効な署名 $\sigma'_{\mathsf{chal}_V}$ やそれを用いた有効な証明 π'_1 を生成できない．政府発行の ID カードを他者に譲渡することは，なりすましや個人情報漏えい等の重大なリスクを伴うため，S は U に自身の ID カードを譲渡することを避けると仮定すれば，転売抑止が可能である．

レート制限．イベント毎にソルト salt_e は固定されるため，同一ユーザが複数回チケットの購入申し込みをしたとしても，ハッシュ関数の衝突困難性から $H_0(\mathsf{vk}_U, \mathsf{salt}'_e) = H_0(\mathsf{vk}_U, \mathsf{salt}_e)$ となるような salt'_e $(\neq \mathsf{salt}_e)$ を見つけることができず，発行者は複数回の購入申し込みを検知できる．

検証者に対する匿名性．チケット検証時，NIZK のゼロ知識性から，検証者は証拠 $(\mathsf{vk}_U, \sigma_{\mathsf{chal}_V})$，すなわちユーザに関する情報を得ることができないため，匿名性を達成できる．

プロトコルレベルでのイベントリンク付け不可能性．チケット発行者が，異なるイベントにおけるチケット購入申し込みが同一ユーザによるものかを判別しようとしても，イベント毎に生成されるソルト及びそのハッシュ値も異なるため，同一ユーザによるものかどうか識別できない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

4. 実装と評価

4.1 実装概要

3.2 節で示したプロトコルは任意の本人確認方式に適用可能であるが，本実装ではマイナンバーカード[*4]を対象とする[*5]．マイナンバーカードは RSA-2048 PKCS#1 v1.5 による署名機能を備えており，公的個人認証サービス (JPKI) によって発行された X.509 証明書および対応する秘密鍵がカード内に格納されている．日本国内における普及率が 80%を超えており[*6]，同カードが採用する RSA 署名方式がオンライン本人確認システムにおいて広く利用されており，本実装による知見がより広範なシステムに対して技術的に有用であると考え，同カードを採用した．本実装は，3 つのソフトウェア要素と 1 つのハードウェア要素から構成される．ユーザアプリは，Android 向けに Flutter を用いて実装しており，チケット発行時とチケット提示時の証明生成，発行されたチケットの保存，およびチケット提示用 QR コードの表示を行う．発行者サーバは Node.js/Express を用いて実装しており，チャレンジの発行，チケット発行時の証明の検証，およびチケットへの署名と返送を行う．検証者アプリは Flutter を用いたブラウザベースの Web アプリケーションとして実装しており，QR コードの読み取りとチケット提示時の証明の検証を行う．NFC スマートカードは Java Card を用いて実装しており，秘密鍵を格納しカード内部での署名処理を行うことで，マイナンバーカードの署名機能を模倣する．FRESNO では 2 種類の zk-SNARK プロトコルを使用しており，それぞれが異なる証明システムで実装されている (付録 A.5 参照)．また，本実装では 2 種類の署名方式を使用する．X.509 証明書の To Be Signed (TBS) 領域に対する認証局 (CA) の署名，および NFC カードによるユーザ署名には RSA-2048 PKCS#1 v1.5 を使用し，チケットへの署名には Poseidon ハッシュを用いた Baby Jubjub 楕円曲線上の EdDSA を使用する．

ユーザアプリ．ユーザアプリは，Flutter を用いたモバイルアプリケーションであり，2 つのフェーズにおける証明生成を行う．チケット発行時には，zkpassport の `noir_rs`[*7] と `flutter_rust_bridge` を用いることで，Flutter から Noir/Barretenberg の証明生成機能を呼び出す．Noir はゼロ知識証明回路を記述するためのドメイン固有言語 (DSL) であり，Barretenberg[*8] は UltraHonk のための Aztec の証明バックエンドである．チケット提示時には，`mopro-ffi`[*9] を用いて Circom/Groth16 ベースの証明生成機能を利用する．具体的には，証拠の計算に `Witnesscalc`[*10] を，証明生成に `Rapidsnark`[*11] を使用する．

チケット発行フェーズ. 本実装では Noir 回路を用いて，X.509 証明書の正当性，対応する秘密鍵の所持，及びユーザが生成した公開鍵タグの正当性を証明する．証明書の検証は，`mynumber-zkp` [16] を利用し，ユーザの RSA-2048 公開鍵が未加工の TBS データ内の正しい位置に含まれていること，またその SHA-256 ダイジェストに対する CA の RSA-2048 PKCS#1 v1.5 署名の正当性を検証する．また，発行者からのチャレンジに対して，ユーザの NFC カードが対応する秘密鍵で署名したことを回路内で検証する．

チケット提示フェーズ. 本実装では，Circom 回路を用いて，2 つの署名の正当性を証明する．1 つ目は，イベントソルトとユーザの公開鍵から構成されるタグの Poseidon ハッシュに対する発行者の EdDSA 署名を検証し，発行者が公開鍵に対してチケットを承認したことを示す．2 つ目は，検証者が生成したチャレンジの PKCS#1 パディングされた SHA-256 ダイジェストに対して，ユーザの NFC カードが生成した RSA-2048 PKCS#1 v1.5 署名を検証する．

発行者サーバ．チケット発行のために 2 つのエンドポイントを提供する．`/challenge` エンドポイントでは，32 B のランダムなナンスを生成し，イベントごとのソルトとともにセッションメモリに保存した上で，ユーザに返送する．`/issuance` エンドポイントでは，UltraHonk の証明および公開入力を受信し，事前に読み込まれた検証鍵に対して Barretenberg によって証明を検証する．また，証明に含まれるチャレンジのハッシュ値およびソルトとセッションに保存された値との一致を確認する．両検証が成功した場合，サーバは EdDSA 鍵を用いてチケットを発行する．

検証者アプリ．検証者専用のネイティブアプリを不要にし，任意のデバイスから利用可能とするため，検証者アプリは Flutter を用いた Web アプリケーションとして実装する．本アプリは，イベントの開催前に取得したイベントソルト，発行者の EdDSA 公開鍵，イベントメタデータ等のイベント固有の情報を保持する．検証時には，まずチャレンジを QR コードとして表示し，その後ユーザアプリに表示された応答用 QR コード（Groth16 の証明， EdDSA 署名，座席番号や価格等のチケットに関する情報を含むデータ）を読み取る．これらのデータと事前に保存されたイベント固有の情報を用いて，チケットのハッシュ値および PKCS#1 v1.5 パディングされたチャレンジを再生成する．その後，完全な公開入力を構成し，`snarkjs` を用いて事前に保存された検証鍵に対し Groth16 の証明を検証する．

4.2 実装上の課題と解決方法

ゼロ知識証明バックエンドの選定．当初は，2 つのフェー

[*4] https://www.digital.go.jp/en/policies/mynumber
[*5] 実装したソースコードは https://anonymous.4open.science/r/fresno-app-publish より入手可能.
[*6] https://www.digital.go.jp/en/resources/govdashboard/mynumber_penetration_rate
[*7] https://github.com/zkpassport/noir_rs
[*8] https://github.com/AztecProtocol/aztec-packages
[*9] https://github.com/zkmopro/mopro
[*10] https://github.com/0xPolygonID/witnesscalc
[*11] https://github.com/iden3/rapidsnark

© 2026 Information Processing Society of Japan

ズで同一の証明システムを採用することを検討した．まず，証明サイズが 256 バイトと小さいことから， Circom を用いた Groth16 の採用を検討した．特にチケット提示フェーズでは，証明とチケット情報の両方を QR コードの限られたデータ容量内に格納する必要があるため，証明サイズが小さいことは大きな利点となる．しかし，チケット発行フェーズにおいて X.509 証明書の検証を実装すると，約 120 万もの R1CS 制約 が必要となるためこのアプローチは適していないことが判明した．予備実験では，MacBook Pro 上でこのプロセスに対する Groth16 の証明生成に約 20 秒, 7.4 GB のメモリを要したことから，モバイル端末上ではさらに多くのリソースを消費することになる．この課題に対し，チケット発行フェーズに Noir を用いた UltraHonk を採用した．回路を R1CS にコンパイルする Circom とは異なり，Noir は ACIR を使用するため，より柔軟に制約を記述でき，可変長 SHA-256 や RSA-2048 の検証等の演算を標準サポートしている．また，UltraHonk は Groth16 よりも証明生成の効率が高く，メモリ使用量の削減及び証明生成の高速化が可能である．この選択により証明サイズは 15.6 KB に増加したが，現代の REST API で扱うデータサイズとしては十分に許容可能な範囲である．

Android 上でのゼロ知識証明ベースの X.509 証明書検証の実装．チケット発行フェーズの実装は，Noir 1.0.0-beta.8 及び Barretenberg 3.0.0-nightly 向けに開発された，マイナンバーカードの X.509 証明書検証用の Noir 回路ライブラリ `mynumber-zkp` に基づく．しかし，beta.8 でのコンパイルでは，Brillig に関する健全性の警告が発生し，一部の計算が十分に制約されていない可能性が示された．そこで，Noir を 1.0.0-beta.19，Barretenberg を 5.0.0-nightly にそれぞれ更新した．このバージョン移行に伴い，構文および型変換に関する互換性の問題が生じたが，依存関係を更新し，それに応じて回路コードを修正して対応した．しかし，Android 上に回路を適応するうえでさらなる課題が生じた．MoPro の `noir-rs` は，Noir 回路をコンパイルした，モバイル環境向けの Barretenberg の UltraHonk 証明生成器と連携するための Rust ライブラリだが，Barretenberg 3.0.0-nightly のみをサポートしているため，更新された実装と互換性がなかった．そこで，代わりに zkpassport の `noir_rs` と `flutter_rust_bridge` を採用し，Rust と Flutter の間に必要なバインディングを生成した．しかし，リンクされた Barretenberg ライブラリが異なるシンボルネームスペースを使用していたため ABI の互換性がなく，生成した Android ネイティブライブラリは実行時に読み込めない問題が新たに発生した．この問題に対し，コンパイル済みの Rust バイナリに手動でパッチ適用し，Rust バイナリ内のシンボル参照をリンク先の Barretenberg ライブラリのシンボル参照と一致させることで解決した．

検証時の対話方式の選定．FRESNO では，検証時にユーザがチケットに紐付けられた ID カードを実際に所持していることを確認するチャレンジアンドレスポンス方式を採用した．この方式では，チケット提示時にはユーザと検証者の間で情報を双方向に受け渡す必要があり，その対話をどのような手段で実現するかが実装上の課題となった．入場処理に要する時間を短縮する方法として，ユーザが入場待機列に並ぶ前にチャレンジを取得し，あらかじめ証明を生成しておく方式を検討した．しかし，チャレンジを事前に配布すると，正規の購入者に証明生成を依頼する可能性があり，確実な本人確認が困難になる．Bluetooth や NFC を用いてユーザ端末と検証者端末との間で情報を送受信する方式についても検討したが，外部ネットワークを介さずに端末間で直接通信できる一方，端末間の接続や通信制御のための追加実装が必要となり，利用可能な端末や実行環境にも依存する．以上を踏まえ，本実装では QR コードを読み取り合う対話方式を採用した．これにより，検証時に生成されたチャレンジとそれに対する応答をその場で交換でき，確実な本人確認が可能になる．さらに，外部サーバとの通信を必要とせず一般的なスマートフォンのカメラのみで実現できるため，実装および導入が容易である．

表 2: チケット発行フェーズの性能評価.
Table 2 Performance of ticket issuance phase.

	ユーザ	発行者
レイテンシ	6.7 s	68 ms
ピークメモリ	583.8 MB	99.9 MB

表 3: チケット提示フェーズの性能評価.
Table 3 Performance of ticket presentation phase.

	ユーザ	検証者
レイテンシ	1.7 s	110 ms
ピークメモリ	636.9 MB	53.4 MB

4.3 評価

FRESNO の評価には，以下のハードウェアを使用した．ユーザアプリは Google Tensor G5 プロセッサおよび 12 GB の RAM を搭載し，Android 16 が動作する Google Pixel 10 上で実行した．発行者サーバは，M4 Pro チップおよび 24 GB の RAM を搭載し，macOS 26.4 が動作する MacBook Pro 上で実行した．検証者アプリは，A18 チップおよび 8 GB の RAM を搭載し，iOS 26.4 が動作する Chrome ブラウザ内で実行した．スマートカードには，RSA-2048 演算をサポートし，144kB のメモリを搭載した NXP 製 J3H145 Dual Interface Java Card を使用した．各フェーズを 3 回測定し，最も長いレイテンシと最も高いピークメモリ使用量を評価結果とする．報告するレイテンシには，ゼロ知識証明に関する演算に加えて，データのフォーマット整形およびシリアライズに要する時間も含

© 2026 Information Processing Society of Japan

まれる．同様にメモリ使用量についても，ゼロ知識証明に関する演算を含むアプリ全体の総メモリ使用量を示す．

4.3.1 レイテンシ

チケット発行フェーズ．表 2 に，チケット発行フェーズの性能評価結果を示す．本フェーズにおいて最も大きなコストを占めるのは，モバイル端末上での証明生成であり，6.7 秒を要したが[*12]，回路の複雑さを考慮すると妥当な結果である．回路は 175,749 個の制約から構成され，最大 1,500 B の入力に対する可変長 SHA-256 の計算と，2 つの RSA-2048 署名検証を必要とする．発行者側での証明検証に要する時間は 68 ミリ秒であり，証明生成と比較して UltraHonk の検証に要する計算コストが小さく，高速に実行できる．現代のイベントにおいてはその人気具合によってチケット発行に約 5 分かかる場合もあることから[*13]，本実装におけるレイテンシは許容可能な範囲であると考える．

チケット提示フェーズ．表 3 に，チケット提示フェーズの性能評価結果を示す．ユーザ端末上での証明生成には 1.7 秒を要した．本回路は 1 回の RSA-2048 署名検証を含み，計 200,195 個の R1CS 制約があるものの， `witnesscalc` と `rapidsnark` を用いることで，チケット発行フェーズと比較して，モバイル端末で Groth16 の証明を効率的に生成できる．検証者アプリにおける証明検証には 110 ミリ秒を要したが，約 2 秒を要する場合がある関連手法 [12] と比較しても，本実装の証明生成および検証のレイテンシは大規模イベントにおいても許容可能な範囲であると考える．

4.3.2 メモリ使用量

チケット発行フェーズにおけるユーザ端末のピークメモリ使用量は 583.8 MB であり，Android 上で Barretenberg の証明生成処理を実行するために必要なメモリ使用量を含む．チケット提示フェーズにおけるユーザ端末のピークメモリ使用量は 636.9 MB であり，これは証明生成時に 110 MB の Groth16 証明鍵をメモリ上に読み込む必要があることに起因している．ただし，それぞれチケット購入時およびイベント参加時にのみ処理が実行されるため，これらのメモリが継続的に消費されるわけではない．

5. おわりに

本稿では，ID カードを用いたチケット管理プロトコル FRESNO を提案し，マイナンバーカードを想定した 2 つの実装を行った．性能評価の結果，モバイル端末上での入場時の証明生成には約 1.7 秒を要し，生成される証明のサイズは 256 バイトであり，一般的な QR コードを用いた運用に十分収まることを確認した．導入容易性を含めた各種議論については付録 A.6 を参照されたい．今後の課題として，多様な認証デバイスへの適用や ECDSA などの署名アルゴリズムへの対応による適用範囲の拡大が挙げられる．

謝辞　本研究は JSPS 科研費 JP23K17455, JP26K02908, JP26K02909, JP26K02910, JP26K00966, JP26H02489, JST CREST JPMJCR23M2 の助成を受けたものです．

[*12] なお，MacBook Pro 上で生成すると約 180 ミリ秒であった．

[*13] `https://help.ticketmaster.ae/hc/en-us/articles/360017616538-Why-does-Ticketmaster-enforce-a-time-limit-when-making-purchases-online`

参考文献

[1] Bellare, M., Fuchsbauer, G. and Scafuro, A.: NIZKs with an Untrusted CRS: Security in the Face of Parameter Subversion, *ASIACRYPT 2016* (2016).

[2] Ben-Sasson, E., Chiesa, A., Tromer, E. and Virza, M.: Succinct Non-Interactive Zero Knowledge for a von Neumann Architecture, *USENIX2014* (2014).

[3] Bindel, N., Gama, N., Guasch, S. and Ronen, E.: To Attest or Not to Attest, This is the Question - Provable Attestation in FIDO2, *Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2023*, Springer, pp. 297–328 (2023).

[4] Courty, P.: Some Economics of Ticket Resale, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 17, No. 2, pp. 85–97 (2003).

[5] Feulner, S., Sedlmeir, J., Schlatt, V. and Urbach, N.: Exploring the use of self-sovereign identity for event ticketing systems, *Electronic Markets*, Vol. 32, No. 3, pp. 1759–1777 (2022).

[6] Fu, B.: Increasing Ticketing Allocative Efficiency Using Marginal Price Auction Theory (2023).

[7] Goldwasser, S., Micali, S. and Rackoff, C.: The Knowledge Complexity of Interactive Proof Systems, *SIAM J. Comput.*, Vol. 18, No. 1, pp. 186–208 (1989).

[8] Groth, J.: On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments, *EUROCRYPT 2016* (2016).

[9] Groth, J., Kohlweiss, M., Maller, M., Meiklejohn, S. and Miers, I.: Updatable and Universal Common Reference Strings with Applications to zk-SNARKs, *CRYPTO 2018* (2018).

[10] Haryadi, G. A., Zainudin, A., Lee, J.-M. and Kim, D.-S.: PureNFT: A Blockchain-Based Ticketing System with Lightweight AI for Scalping Prevention, *ICCE 2025*, pp. 1–6 (2025).

[11] James, M. and Osborn, G.: A new dawn for ticket regulation?, *ESLJ*, Vol. 22, p. 1 (2024).

[12] Khushi, M., Divyasree, S., Harichandana, N., Nethravathy, V. et al.: EventOrchestr8: A Blockchain-Based, Secure QR Code Ticketing System using Cryptography, *SCEECS 2025*, IEEE, pp. 1–6 (2025).

[13] Kousik Naren, A., Vanusha, D., Vathana, D., Delsi Robinsha, S. and Helen K., J.: Enhancing Real-Time Scalper Bot Detection in Ticketing Systems Through Transactional Behavior Analysis, *ICISESSC 2026*, pp. 308–313 (2026).

[14] Okumura, A., Hoshino, T., Handa, S., Nishiyama, Y. and Tabuchi, M.: Identity Verification of Ticket Holders at Large-scale Events Using Face Recognition, *Journal of Information Processing*, Vol. 25, pp. 448–458 (2017).

[15] Verslype, K., De Decker, B., Naessens, V., Nigusse, G., Lapon, J. and Verhaeghe, P.: A privacy-preserving ticketing system, *DBSec 2008*, Springer, pp. 97–112 (2008).

[16] 渡邉　健，山本　暖，佐古和恵：マイナンバーカードの選択的属性開示機能の一実装，SCIS 2026 予稿集，pp. 3C3–2 (2026).

[17] 佐古美由紀，金廣理央，吉村昌也，岩本　貢，渡邉洋平：転売ヤーに制約を課すチケットシステム実現のための暗号プロトコル，CSS 2025 予稿集，pp. 1749–1756 (2025).

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　関連研究

既存の対策. チケットの不正転売に対して，さまざまな対策が講じられている．

法規制の観点からは，複数の国においても不正転売を処罰するための法整備が行われている．例えば，日本では，チケット不正転売禁止法により，一定の要件を満たすチケットに対して，業として，販売価格を超える価格で興行主の同意なく転売することが禁止されている[*14]．また，フランスでも，常習的かつ無許可でのチケット転売が禁止されている[*15]．

人手による対策として，興行主やチケット販売プラットフォームがオンライン上での不正転売行為を監視し，違反者を特定して，アカウントの停止やブラックリストへの登録などの措置を講じている．また，広く採用されている方法として，イベント会場の入場時に顔写真付き公的身分証明書を目視で確認することで，チケット所有者の本人確認を行う方法がある．しかし，この方法には，入場時間の増加，人件費，人的ミスに加え，ユーザのプライバシーに関する問題が生じる．

正規の二次流通を実現する仕組みとして，多くの興行主が公式リセールプラットフォームを提供しており，イベントに参加できなくなったチケット購入者が，定価で安全にチケットを再販売できる仕組みを提供している．

さらに，実際のチケット販売プラットフォームにおいても，不正なチケットの購入や利用を防止するためのさまざまな技術的対策が導入されている．大手チケット販売プラットフォーム Ticketmaster では，パスキーを用いたアカウントへのログインや AI による不審な行動の検知を行うことで，アカウントの不正利用を防止している[*16]．また，SafeTix を用いて，ユーザアカウントに紐づいた一定時間ごとに更新される暗号化バーコードを用いることで，スクリーンショットによるチケットの複製や偽造を防止している[*17]．中国の大手チケット販売プラットフォーム Damai では，政府の規制に従い，一部の需要の高いイベントにおいて厳格な本人確認を実施している[*18]．チケット購入時に各チケットを購入者の確認済みの本人情報と紐づける．この際，購入者は氏名および政府発行の身分証明書番号を提出する必要があり，提出された本人情報は，公的なデータベースまたは Alipay などの信頼された第三者プラットフォームを通じて検証される．

実証実験を行った例として，Hello! Project では，マイナンバーカードを活用したライブイベントにおけるチケットの不正転売防止および業務効率化に関する実証実験が行われている[*19]．抽選申込時にディジタル認証アプリを用いてマイナンバーカードによる本人確認を行い，チケットシステムのアカウントと本人を紐付けることで，同一人物による複数アカウントからの申込みや購入を防止する．入場時には，電子チケットの QR コードと顔情報を会場に設置された端末で読み込み本人確認することで，チケットと本人確認書類の目視による照合を不要とし，約 4 秒で本人確認を完了できたことが報告されている[*20]．さらに，マイナンバーカードを活用した特典チケットについて，本実証では不正転売は確認されなかった．チケットの申込時と入場時の双方でユーザを確認するという点では FRESNO と共通する一方，入場時の確認方法は異なり，FRESNO では顔認証ではなく ID カードを用いて本人確認を行う．

学術的な取り組み. チケットの不正転売に対して，その要因の分析から具体的な防止手法の提案まで，さまざまな目的に基づく研究が行われている．

チケットの二次流通市場について，Courty は経済的な観点から分析し，時間経過に伴う消費者需要の変化，興行主と転売業者との価格設定の柔軟性の違い，およびチケットの譲渡禁止を強制することの難しさなど，チケット転売を根絶できない複数の要因を指摘している [4]．また，James と Osborn は既存のチケット転売規制を分析し，営利目的の転売の罰則化と検索エンジンの広告規制を組み合わせた包括的な対策の必要性を主張している [11]．

不正転売による興行主への影響を軽減するため，チケットの販売方式を工夫する研究も行われている．Fu は，オークション形式のチケット販売方式を提案しており，ユーザにとってのチケットの価値が時間によって変化しないという仮定のもとで，正直な入札を促すことで配分効率および興行主の収益を向上させるとともに，転売チケットに対する需要をなくせることを形式的に示している [6]．

また，転売者をリアルタイムに検知する手法も提案されている．Kousik らは，プライバシーに関わらない取引時の行動パターンを機械学習によってリアルタイムに分析し，ユーザのプライバシーを損なうことなく転売ボットを検知し遮断する ScalpWatch を提案している [13]．同様に，Haryadi らは，PureChain 上の NFT を用いてチケットの追跡を行うとともに，軽量な CNN モデルを用いて転売者

[*14] https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000103
[*15] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025492294/
[*16] https://business.ticketmaster.com/identity-verification-securing-fan-accounts/
[*17] https://business.ticketmaster.com/safetix-encrypted-digital-ticketing/
[*18] https://help.damai.cn/helpPage.htm?pageId=40
[*19] https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/53e76c6d-a51b-47c4-b1fb-c401e8426d56/23db91b3/20250401_news_mynumbercard-usage_outline_01.pdf
[*20] https://www.digital.go.jp/speech/minister-250404-01

© 2026 Information Processing Society of Japan

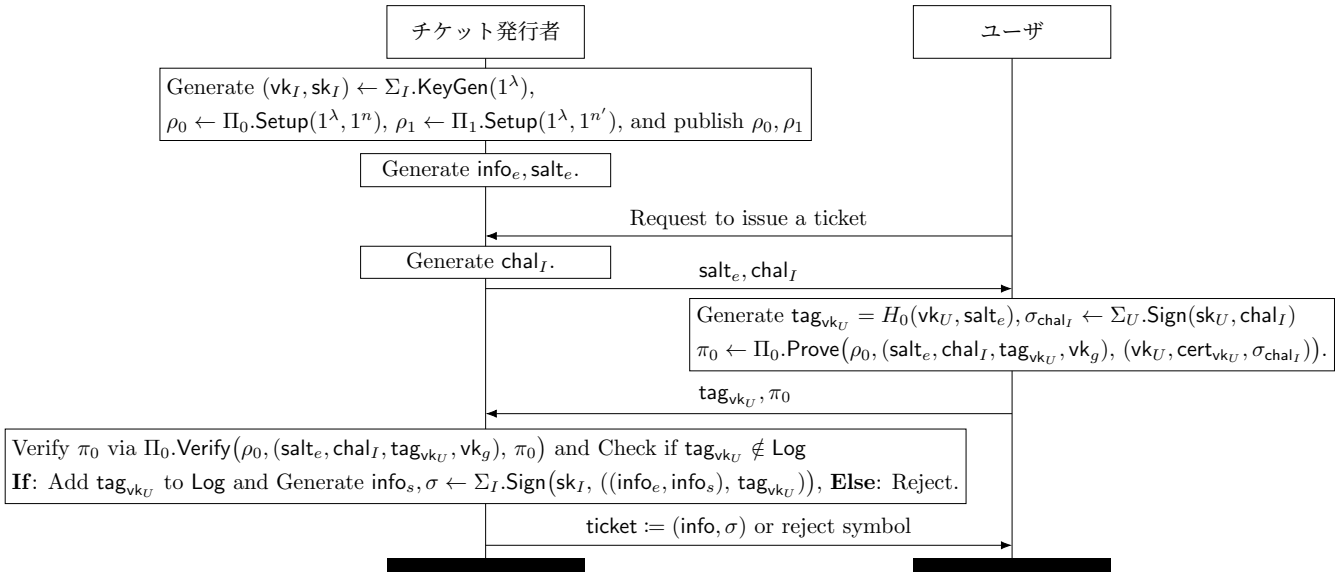


図 A·1: FRESNO の初期化，イベント初期化，およびチケット発行フェーズ．
Fig. A·1 Initialization, event initialization, and ticket issuance phase of FRESNO.

をリアルタイムに検知し遮断するブロックチェーンベースのチケットシステム PureNFT を提案している [10].

転売者を検知するアプローチに加えて，入場時に着目し，チケットを購入者に紐付け，入場時にその紐付きを検証することで，正当な購入者以外によるチケットの利用を制限する研究も行われている．これらの研究では，チケットと購入者との紐付きを検証するために，本人確認を自動化する手法が提案されており，本研究のアプローチと密接に関連している．本研究と関連の深い既存研究については，1.2 節を参照されたい．

A.2 暗号要素技術

A.2.1 ディジタル署名

$\Sigma = (\mathsf{KeyGen}, \mathsf{Sign}, \mathsf{Verify})$ をディジタル署名方式とする．KeyGen は署名鍵 sk と検証鍵 vk を生成する．Sign は sk とメッセージ m を入力として受け取り，m に対する署名 σ を出力する．また，(m, σ) の正当性は vk を用いて Verify により検証することができ，Verify は 1（受理）または 0（拒否）を出力する．ディジタル署名方式の安全性は，攻撃者が sk を持たない限り，多項式個の正当な署名（異なるメッセージ m $(\neq m')$ に対する署名）を観測した後であっても，任意のメッセージ m' に対する正当な署名 σ' を偽造できないことを保証する．さらに，公開鍵証明書（DS に対するもの）を明示的に定義する [3]．$\Lambda = (\mathsf{CG}, \mathsf{CVfy})$ を証明書方式とする．ここで，2 つの署名鍵ペア $(\widehat{\mathsf{sk}}, \widehat{\mathsf{vk}})$ および $(\mathsf{sk}, \mathsf{vk})$ に対して，$\mathsf{CG}(\widehat{\mathsf{sk}}, \mathsf{vk})$ は vk の証明書 $\mathsf{cert}_{\mathsf{vk}}$ を出力し，CVfy を用いて証明書 $\mathsf{cert}_{\mathsf{vk}}$ とともに vk の正当性を検証することができる．ディジタル署名方式の安全性と同様に，いかなる攻撃者も署名鍵 $\widehat{\mathsf{sk}}$ を持たずに正当な証明書を生成することはできない．

A.2.2 非対話ゼロ知識証明

$R = \{(x, w)\}$ を NP 関係とし，$L = \{x\}$ を R によって定義される言語とする．R に対する非対話ゼロ知識証明 $\Pi = (\mathsf{Setup}, \mathsf{Prove}, \mathsf{Verify})$ を以下のように定義する．Setup は共通参照文字列 ρ を生成する．Prove は ρ と関係 $(x, w) \in R$ を入力として受け取り，証明 π を出力する．Verify は ρ，命題 x，および π を入力として受け取り，1（受理）または 0（拒否）を出力する．Π は以下の性質を満たす．(1) **完全性**: $x \in L$ に対して正直に生成された任意の証明 π は受理されなければならない；(2) **（計算量的）健全性**: いかなる確率的多項式時間攻撃者も，偽の命題 $x' \notin L$ に対する正当な証明 π' を生成することはできない；および (3) **ゼロ知識性**: 正当な証明 π は，命題 $x \in L$ が正しいという事実を除いて，証拠 w に関するいかなる情報も明らかにしない．

A.3 プロトコルシーケンス図

図 A·1 および図 A·2 に FRESNO のシーケンス図を示す．

A.4 セキュリティ分析

検証正当性． チケット発行時，チケット発行者は $(\mathsf{salt}_e, \mathsf{chal}_I)$ に対する応答として，$(\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}, \pi_0)$ を受け取る．ディジタル署名の検証正当性と NIZK 証明システムの完全性から，ユーザが生成した NIZK 証明は受理される．すなわち，$\Pi_0.\mathsf{Verify}(\rho_0, (\mathsf{salt}_e, \mathsf{chal}_I, \mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}, \mathsf{vk}_g), \pi_0) = 1$ が成立する．したがって，チケット (info, σ) が正しく発行される．ここで，ディジタル署名方式の検証正当性により，σ はメッセージ $(\mathsf{info}, \mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U})$ に対する正当な署名である．チケット検証時，検証者は chal_V に対する応答として $(\mathsf{ticket} = (\mathsf{info}, \sigma), \pi_1)$ を受け取る．同様に，ディジ

© 2026 Information Processing Society of Japan

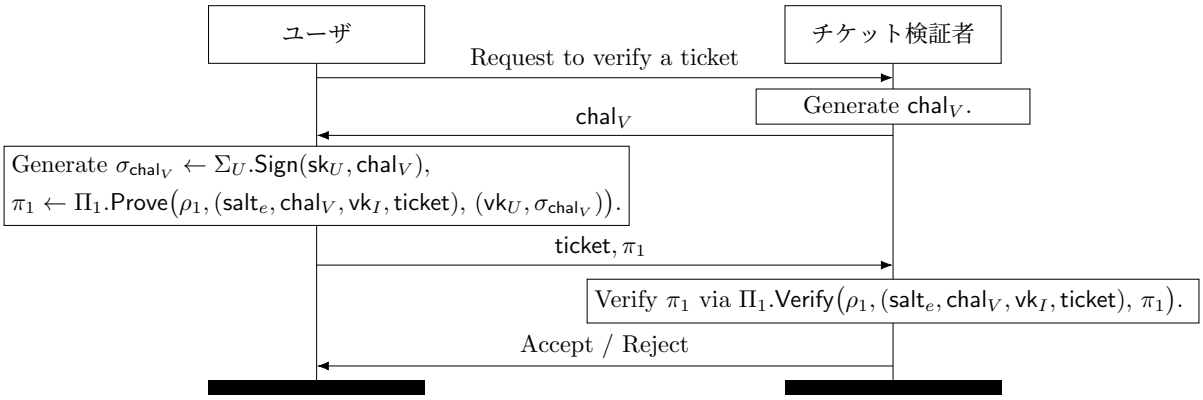


図 A·2: FRESNO のチケット提示および検証フェーズ.
Fig. A·2 Ticket presentation and verification phase of FRESNO.

タル署名の検証正当性と NIZK 証明システムの完全性から，ユーザが生成した NIZK 証明は受理される．すなわち，$\Pi_1.\mathsf{Verify}(\rho_1, (\mathsf{salt}_e, \mathsf{chal}_V, \mathsf{vk}_I, \mathsf{ticket}), \pi_1) = 1$ が成立する．

偽造不可能性．攻撃者が，発行者によって発行されていないチケット $\mathsf{ticket}' = (\mathsf{info}', \sigma')$ を提示しチケット提示フェーズにおいて検証を通過しようとする場合を考える．すなわち，攻撃者はメッセージ $(\mathsf{info}', \mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U})$ に対する有効な署名 σ' を偽造しようとする．しかし，ディジタル署名の偽造不可能性により，対応する秘密鍵 sk_I を知らずに $(\mathsf{info}', \mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U})$ に対する有効な署名 σ' を生成することは不可能であるため，攻撃者が有効なチケットを偽造することも不可能である．

不正転売の抑止．まず，転売者 S は，転売チケット購入者 U に自身の ID カードを譲渡することを避けると仮定する．つまり，U は S の ID カードを入手できず，そのカードに格納された秘密鍵 sk_S も利用できないものとする．政府発行の ID カードを他者に譲渡することは，なりすましや個人情報の漏えいなどの重大なリスクを伴うため，この仮定は現実的かつ妥当であると考える．この仮定の下で，攻撃者 U が，転売者 $S(\neq U)$ の検証鍵 vk_S に紐付けられたチケット ticket を用いて，S の ID カード，すなわち秘密鍵 sk_S にアクセスすることなく，チケット提示フェーズにおいて検証を通過しようとする場合を考える．検証に成功するためには，U は検証者から与えられたチャレンジ chal_V に対する有効な署名 $\sigma'\mathsf{chal}_V$ を生成し，かつ，$\sigma'\mathsf{chal}_V$ を証拠の一部として用いて有効な証明 π_1' を生成する必要がある．しかし，ディジタル署名方式の偽造不可能性により，対応する秘密鍵 sk_S を知らずに，チャレンジ chal_V に対する有効な署名 $\sigma'\mathsf{chal}_V$ を生成することは不可能である．また，sk_S は S の ID カード内に格納されており，外部への抽出が困難であるため，U は有効な署名 $\sigma'\mathsf{chal}_V$ を取得できない．さらに，$\sigma'_{\mathsf{chal}_V}$ は証拠の一部として必要であることから，NIZK 証明システムの健全性により，U は有効な証明 π_1' を生成することもできない．したがって，検証を成功させるためには転売者自身の ID カードを譲渡する必要があり，これにより不正転売の抑止効果が得られる．

レート制限．あるイベントに対して，同一ユーザが複数回チケットの購入申し込みをした場合，チケット発行者は以下のようにして重複した要求を検出できる．まず，各ユーザは政府から発行された一意な物理的な ID カードを所持しており，それに対応する鍵ペア $(\mathsf{vk}_U, \mathsf{sk}_U)$ も一意であるため，複数の鍵ペアを所持することはできない．ハッシュ関数の衝突困難性により，$H_0(\mathsf{vk}_U, \mathsf{salt}_e') = H_0(\mathsf{vk}_U, \mathsf{salt}_e)$ となるような salt_e' $(\neq \mathsf{salt}_e)$ を求めることは困難である．また，ユーザがチケット発行時に $\mathsf{tag}'_{\mathsf{vk}_U} \neq H_0(\mathsf{vk}_U, \mathsf{salt}_e)$ となる $\mathsf{tag}'_{\mathsf{vk}_U}$ を使用した場合，証明条件の 1 つである “$\mathsf{tag}'_{\mathsf{vk}_U} = H_0(\mathsf{vk}_U, \mathsf{salt}_e)$” が成立しないため，有効な証明 π_0 を生成することは困難である．したがって，ユーザはチケット発行時に，自身の公開鍵 vk_U とイベント固有のソルト salt_e から定まる適切かつ一意な $\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}$ を使用する必要がある．これにより，同一イベントにおける同一ユーザからの複数のチケット購入申し込みを検出でき，購入数制限を実現できる．

検証者に対する匿名性．チケット検証時，ユーザは検証者に NIZK 証明を提示する．NIZK 証明のゼロ知識性により，検証者は命題 $(\mathsf{salt}_e, \mathsf{chal}_V, \mathsf{vk}_I, \mathsf{ticket} = (\mathsf{info}, \sigma))$ が真であるという事実を除き，証拠 $(\mathsf{vk}_U, \sigma_{\mathsf{chal}_V})$ に関するいかなる情報も得ることができない．σ からメッセージ $(\mathsf{info}, \mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U})$ に関する情報が漏えいする可能性はあるものの，H_0 をランダムオラクルと仮定すれば，$\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}$ から vk_U に関する情報は漏えいしない．したがって，検証の間にユーザの個人情報，特に vk_U および sk_U が漏洩することはない．

プロトコルレベルでのイベントリンク付け不可能性．悪意のあるチケット発行者が，異なる 2 つのイベントにおけるチケット購入申し込みが同一ユーザによるものであるかを判別しようとする場合を考える．発行者がユーザから受け取るのは，ハッシュ値 $\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U} = H_0(\mathsf{vk}_U, \mathsf{salt}_e)$ のみである．イベントごとに異なるソルト salt_e を使用するため，異なる 2 つのソルト salt_e と salt_e' に対して生成されるハッ

© 2026 Information Processing Society of Japan

シュ値は異なり，$H_0(\mathsf{vk}_U, \mathsf{salt}_e) \neq H_0(\mathsf{vk}_U, \mathsf{salt}'_e)$ となる．さらに，H_0 をランダムオラクルと仮定すると，これら 2 つのハッシュ値は互いに独立なランダムな値に見えるため，プロトコルレベルでのイベントリンク付け不可能性が保証される．なお，発行者が別のイベントにおいて同一のソルトを再利用した場合，ユーザはその不正な挙動を検出することができる．

A.5 実装

表 A·1 にチケット発行フェーズ及びチケット提示フェーズで利用する各種証明システムについて示す．

A.6 考察

導入容易性． FRESNO は，既存の ID カードおよび標準的な暗号プリミティブを活用することで，幅広い普及および迅速な導入を可能にするように設計している．FRESNO の導入容易性について，3 つの主体それぞれの観点から分析する．

チケット発行者/検証者．政府発行の ID カードを活用することで，発行者と検証者は，公式ライブラリがサポートする標準された認証方式を利用できるため，開発コストを削減できる．また，ID カードを物理的に所持していることの検証に署名機能を利用することで，発行者と検証者は自身のシステムの他の箇所ですでに導入されている可能性の高い暗号ライブラリを再利用できる．同様に，標準的な zk-SNARK および確立されたライブラリを利用することで，検証者アプリの開発および保守を容易にできる．

ユーザ． FRESNO が必要とするのは政府発行の ID カードおよびスマートフォンなどのモバイル端末のみであるため，ユーザが追加のハードウェアを購入する必要はない．また，標準的な zk-SNARK および確立されたライブラリを利用することで，ユーザアプリの開発および保守も容易になる．さらに，ユーザはアプリを起動し，検証者が提示する QR コードを読み取り，ID カードをスマートフォンにかざした後，生成された QR コードを検証者に提示するだけでよいため，複雑な操作を必要としない．

公式リセール． イベントに参加できなくなったユーザが，チケットを定価で出品できる公式リセールには一定の需要がある．FRESNO は，失効したチケットを管理するデータベースを用い，その情報を事前に検証者へ配布することで，公式リセールに対応できる．ユーザがリセールに出品したら，チケット発行者はチケット検証フェーズに従って対象チケットの正当性を検証するとともに，その $\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}$ をリセールデータベースに登録する．その後，対象チケットに対する取引が成立した場合，発行者は対応する $\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}$ をリセールデータベースから失効データベースへ移動し，元の所有者に代金を返金する．新たな購入者に対してはチケット発行フェーズに従って新たな購入者に紐づけられたチケットを発行する．チケット検証時には，失効データベースに $\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}$ が登録されているチケットを無効として扱うことで，公式リセールを実現できる．また，必要に応じてデータベース Log を利用して $\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}$ と info_s を対応付けることで，リセール時に info_s を新たな購入者へ引き継ぐことも可能である．これらの処理は，匿名化処理されたタグ $\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}$ によるデータベース管理と，本プロトコルのチケット発行および検証フェーズによって実現されるため，ユーザのプライバシーを損なうことなく公式リセールに対応できる．

二重入場の防止． 想定される不正転売の方法の一つとして，ユーザが自身のチケットを用いて入場した後，ID カードとチケットを別の人物に渡し，再度入場させる二重入場が挙げられる．この問題は FRESNO に固有のものではなく，また，FRESNO プロトコルのみでは防止できない．一方で，例えばチケットを提示する人物と入場待機列との間に十分な距離を確保するなど，会場運用上の対策によって二重入場を防止することができる．

入場時間． 本実装では，証明の生成および検証に要する時間を評価している．しかし，実際の入場では，検証者によるチャレンジ QR コードの提示，ユーザによる QR コードの読み取り，NFC を介した ID カードの読み取りおよび証明の生成，さらに検証者によるユーザの証明 QR コードの読み取りという，一連の操作が必要となる．したがって，実際のイベント会場における入場時間を評価する際には，システムでの検証処理に要する時間だけでなく，これらのユーザ操作を含めた入場処理全体の時間を考慮する必要がある．

リレー攻撃への耐性． チケット提示フェーズでは，不正な購入者が転売者とリアルタイムに通信し，検証を通過するリレー攻撃を考慮する必要がある．例えば，不正な購入者が検証者から受け取ったチャレンジを転売者へ転送し，転売者が自身の ID カードを用いて証明を生成した後，その証明を購入者へ送り返すことで，購入者が会場で正当な証明として提示することが考えられる．このような攻撃への対策として，FRESNO の検証に加えて，会場スタッフによる従来の目視での本人確認を併用することが考えられる．ただし，この方法ではユーザの個人情報を確認する必要が生じるため，プライバシーとのトレードオフが存在する．

グループ購入． FRESNO は原則として 1 人につき 1 枚のチケットを想定しているが，代表者が同行者のチケットをまとめて購入するグループ購入にも対応できる．この場合，代表者はチケット購入時に各同行者の ID カードに関する情報を登録する．これにより，チケット発行に用いるプロトコルを変更することなく，各参加者をそれぞれの ID カードに紐付けた状態で，グループ単位の座席割当てなどを管

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1: チケット発行フェーズとチケット提示フェーズで利用する証明システム．
Table A·1 Proof systems of the ticket issuance and presentation phases.

	チケット発行フェーズ	チケット提示フェーズ
証明システム	UltraHonk	Groth16
回路設計言語	Noir v1.0.0-beta.19	Circom v2.2.3
証明者（モバイル）	zkpassport の `noir_rs` および `flutter_rust_bridge` 経由の `Barretenberg` ARM64 v5.0.0-nightly.20260224	`mopro-ffi` 経由の `Witnesscalc` v1.0.0 および `Rapidsnark` v0.0.8
検証者	`Barretenberg` WASM v5.0.0-nightly.20260224	`snarkjs` v0.7.0
証明サイズ	15.6 KB	256 bytes
回路の制約数 †	175,749	200,195

† 制約数は直接比較できない点に注意されたい．Circom は R1CS 制約数であるのに対し，Noir は ACIR におけるコンパイル後の回路サイズであり，ACIR は範囲制約やカスタム回路などのより柔軟な回路表記に対応している．

理できる．

ID カードの不正な貸与．FRESNO は，物理的な ID カードを他者に貸与することに伴う大きなリスクを，不正転売に対する抑止力として利用している．しかし，金銭的な利益を得るために，自身の ID カードを転売チケット購入者へ貸与するユーザが存在する可能性についても考慮する必要がある．例えば，転売者が複数のユーザから ID カードを収集し，それらに紐付けられたチケットを転売した上で，購入者に対応する ID カードを貸与することで入場させることが考えられる．このような行為への対策として，従来の目視による本人確認を併用することが考えられるが，リレー攻撃への対策と同様に，ユーザのプライバシーとのトレードオフが生じる．

NIZK の公開パラメータ生成における信頼性．FRESNO では，初期化フェーズにおける NIZK のセットアップ，すなわち Common Reference String（CRS）の生成が正しく行われることを仮定している．この仮定は，以下の二つの理由から実用上妥当であると考える．第一に，実運用では，少なくともプロトコルの初期化時点において，信頼できるチケット発行者が正しくセットアップを実行すると仮定できる．ただし，プロトコルの運用開始後に悪意のある従業員などが攻撃を試みる可能性については考慮する必要がある．第二に，暗号技術によってこの仮定を緩和することも可能である．例えば，updatable CRS モデル [9] では，CRS の生成を複数の発行者に分散させることで，少なくとも一人の参加者が正直であれば安全性を確保できる．また，subversion-resistant NIZK に関する先行研究 [1] では，悪意をもって生成された CRS のもとでの安全性が検討されており，通常の安全性と subversion-resistant な安全性との間に一定のトレードオフを許容することで，CRS が敵対的に生成された場合でもゼロ知識性を維持できることが示されている．これらの技術は，非対称 Pinocchio 方式 [2] や Groth の SNARK [8] など，ペアリングに基づく SNARK にも適用可能である．

アプリケーションレベルでのイベント間のリンク付け不可能性．本プロトコルでは，ユーザの公開鍵 vk_U をランダム化されたタグ $\mathsf{tag}_{\mathsf{vk}_U}$ によって秘匿することで，プロトコルレベルでのリンク付け不可能性を実現している．公開鍵はユーザと一意に紐付く情報であるため，これを秘匿することは特に重要である．FRESNO では，ユーザのサービスアカウントと実世界の身元との対応関係を暗号技術によって切り離している．一方で，FRESNO はアプリケーションレベルでのリンク付け不可能性までは保証しない．例えば，複数回のチケット発行において，同一のメールアドレスや固定されたニックネームなどの識別子を繰り返し使用した場合，それらのチケット購入申込が同一ユーザによるものであることを関連付けられる可能性がある．このようなアプリケーションレベルでのユーザの追跡可能性を防止することは，今後の課題である．

© 2026 Information Processing Society of Japan